2. இணைப்பு வினை – மைட்டோகாண்ட்ரிய உட்கூழ்மத்தில் (*Matrix*) பைருவிக் அமிலத்தை அசிட்டைல் Co A வாக மாற்றுகிறது.

3. கிரப்ஸ் சுழற்சி – மைட்டோகாண்ட்ரிய மேட்ரிக்ஸில் அசிட்டைல் Co A வை கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடாகவும் நீராகவும் மாற்றுகிறது

4. மைட்டோகாண்ட்ரிய உட்சவ்வில் எலக்ட்ரான் கடத்து சவ்வில் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம் நிகழ்ச்சியின்போது கிளைக்காலைசிஸ், இணைப்பு வினை மற்றும் கிரப்ஸ் சுழற்சியின் உற்பத்தி பொருளிலிருந்து ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் நீக்கப்படுவதோடு ATP வடிவில் ஆற்றலுடன் நீர்மூலக்கூறு வெளியிடப்படுகின்றன. (படம் 14.5) .

14.5.1 கிளைக்காலைசிஸ் (Glycolysis)

(*Greek*: *Glykos* = குளுக்கோஸ், *Lysis* = உடைதல்) கிளைக்காலைசிஸ் என்பது 6-கார்பன் கொண்ட குளுக்கோஸ் இரண்டு மூலக்கூறு 3-கார்பன் கொண்ட பைருவிக் அமிலமாக உடையும் நிகழ்வு தொடர்வினைகள் ஆகும். கிளைக்காலைசிஸ் நிகழ்ச்சிக்குத் தேவையான நொதிகள் அனைத்தும் சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படுகிறது. (படம் 14.6). மூன்று அறிவியல் அறிஞர்களான **கஸ்டவ் எம்டன்** (*Gustav Embden*) (ஜெர்மனி), **ஓட்டோ மேயர்ஹாப்** (*Otto Meyerhoff*) (ஜெர்மனி) மற்றும் **ஜே. பர்னாஸ்** (*J Parnas*) (போலந்து) ஆகியோர் கிளைக்காலைசிஸ் நிகழ்ச்சியின் வினைகளை ஈஸ்ட் செல்களில் நடைபெறுவதைக் கண்டறிந்தனர். எனவே இது ***EMP* வழித்தடம்** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது காற்று மற்றும் காற்றில்லாச் சுவாசித்தலின் முதல் மற்றும் பொதுவான நிலையாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது இரு நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

1. **ஆயத்த நிலை** அல்லது ஆற்றல் ஏற்கும் நிலை அல்லது ஹெக்சோஸ் நிலை (படிநிலை 1-5)
2. **விளை நிலை** அல்லது ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை அல்லது) ஆற்றல் உருவாகும் நிலை அல்லது டிரையோஸ் நிலை (படிநிலை 6-10)

1. ஆயத்த நிலை (*Preparatory phase*)

ஒளிச்சேர்க்கையின் இறுதிப் பொருளான சுக்ரோஸிலிருந்து உருவாகும் குளுக்கோஸ் கிளைக்காலைசிஸ் நிகழ்ச்சியில் நுழைகிறது. குளுக்கோஸ் ஹெக்சோகைனேஸ் நொதியின் உதவியினால் குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட்டாக பாஸ்பரிகரணமடைகிறது. இதனையடுத்து நிகழும் வினைகள் பலவகைப்பட்ட நொதிகளின் உதவியால் நடைபெறுகின்றன (படம் 14.6). இந்நிலையின் இறுதி வினையின் போது உருவான ப்ரக்டோஸ்-1,6-பிஸ்ஃபாஸ்பேட், ஆல்டோலேஸ் என்ற நொதியின் உதவியுடன் கிளிசரால்டிஹைடு-3-ஃபாஸ்பேட் மற்றும், டைஹைட்ராக்ஸி அசிட்டோன் ஃபாஸ்பேட்டாக உடைகிறது. இவை இரண்டும் மாற்றியங்களாகும் (isomers). டைஹைட்ராக்ஸி அசிட்டோன் ஃபாஸ்பேட்டானது ட்ரையோஸ் ஃபாஸ்பேட் ஐசோமெரேஸ் நொதியின் உதவியால் மாற்றியமைடந்து கிளிசரால்டிஹைடு-3-ஃபாஸ்பேட்டாக மாறுகிறது. இப்பொழுது இரண்டு மூலக்கூறு கிளிசரால்டிஹைடு-3-ஃபாஸ்பேட் விளை நிலைக்குள் நுழைகிறது. ஆயத்த நிலையின் போது படிநிலை 1-லும், படிநிலை 3-லும் 2 ATP மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது (படம் 14.6).

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

ஒரு மூலக்கூறு சுக்ரோஸிலிருந்து எத்தனை ATP மூலக்கூறுகள் உருவாகிறது?

2. விளை நிலை: (*Pay off phase*)

இரண்டு மூலக்கூறுகள் கிளிசரால்டிஹைடு 3-ஃபாஸ்பேட் ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணமடைந்து இரண்டு மூலக்கூறு 1,3 பிஸ்ஃபாஸ்போ கிளிசரேட்டாக மாறுகிறது. இந்நிலையின் 6-வது படிநிலையில் கிளிசரால்டிஹைடு-3-ஃபாஸ்பேட் டிஹைட்ராஜினேஸ் என்ற நொதியினால் இரண்டு மூலக்கூறு NAD^+ ஒடுக்கமடைந்து இரண்டு மூலக்கூறு $NADH + H^+$ ஆக மாறுகிறது. அடுத்து வரும் வினைகள் பல விதமான நொதிகளைப் பயன்படுத்தி நடைபெறுகின்றன. இறுதியில் இரண்டு பைருவேட் மூலக்கூறுகள் உருவாகிறது. இந்த நிலையில் படிநிலை 7ல் 2 ATP க்களும் படிநிலை 10ல் (படம் 14.6) 2 ATP க்களும் உருவாகின்றன. தளப்பொருள்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 161 06-07-2018 14:38:58